肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症预测模型的构建

王艳霞
（上饶市人民医院，江西 上饶 333400）

摘要：目的 探讨肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症发生的影响因素，构建风险预测模型。**方法** 回顾性选取2021年1月至2023年12月在江西省某三级甲等医院行全麻手术的肿瘤患者180例为研究对象，按照7∶3随机分为建模集（n=126）和验证集（n=54），采用单因素分析和多因素分析患者麻醉苏醒期发生低氧血症的独立影响因素，构建风险预测模型并通过R软件绘制列线图，校准曲线评估模型一致性；根据受试者工作特征曲线下面积（AUC）及校准曲线检验评估模型的预测效能。**结果** 多因素分析结果提示，患者年龄、BMI、麻醉时间、丙泊酚用量、舒芬太尼用量、术中辅助使用地佐辛是发生低氧血症的独立影响因素（P<0.05）。建模集AUC为0.919［95%CI（0.866，0.971）］，敏感度为93.8%，特异度为76.6%。建模集校准曲线贴近标准曲线，提示该模型一致性较好。验证集AUC为0.951［95%CI（0.893，1.000）］，敏感度为92.3%，特异度为90.2%。**结论** 本研究构建的风险预测模型区分度和准确度良好，能够有效预测肿瘤患者全麻术后低氧血症发生的风险因素，可为临床尽早实施干预提供理论依据。

关键词：麻醉因素；肿瘤患者；麻醉恢复期；低氧血症；预测模型
中图分类号：R45；R47 **文献标志码：**A DOI：10.3969/j.issn.1009-8399.2025.05.004

Construction of a Prediction Model for Hypoxemia During Recovery from General Anesthesia in Cancer Patients

WANG Yanxia *(Shangrao People's Hospital, Shangrao, Jiangxi 333400)*

Abstract: Objective To identify the factors influencing hypoxemia during recovery from general anesthesia in cancer patients and construct a risk prediction model. **Methods** The study retrospectively selected 180 cancer patients undergoing general anesthesia from January 2021 to December 2023 at a Grade Ⅲ-A tertiary hospital in Jiangxi Province. They were randomized (7∶3) into the modeling set (n=126) and validation set (n=54). Univariate and multivariate analyses were conducted to identify the independent factors influencing hypoxemia during anesthesia recovery. Then, a risk prediction model was developed and visualized as a nomogram using R software. Model consistency was evaluated based on the calibration curve, while predictive performance was evaluated based on the area under the receiver operating characteristic curve (AUC) and the calibration curve test. **Results** Multivariate analysis revealed that patient age, BMI, anesthesia duration, propofol dosage, sufentanil dosage and intraoperative dezocine use were independent factors influencing hypoxemia (P<0.05). The modeling set exhibited an AUC of 0.919 [95%CI(0.866, 0.971)], with 93.8% sensitivity and 76.6% specificity. The calibration curve of the modeling set closely aligned with the standard curve, indicating favorable model consistency. The validation set exhibited an AUC of 0.951 [95%CI(0.893, 1.000)], with 92.3% sensitivity and 90.2% specificity. **Conclusion** The risk prediction model constructed in this study exhibits good discrimination and accuracy and effectively predicts risk factors for hypoxemia in cancer patients after general anesthesia, providing a rationale for early clinical intervention.

Key Words: Anesthesia factors; Cancer patients; Recovery from anesthesia; Hypoxemia; Prediction model

随着社会环境的快速变化、人口老龄化趋势的加剧以及人们生活方式的改变，肿瘤发病率正呈现逐年上升的态势[1-2]。手术是治疗肿瘤疾病的重要手段，主要通过清除肿瘤组织来缓解病情，延长患者的生存期。然而，手术过程中使用的全身麻醉可能会在患者苏醒期引起相关并发症，其中低氧血症是较为常见的一种

收稿日期：2024-05-13
作者简介：王艳霞（1988—），女，主管护师，本科，主要从事麻醉苏醒护理工作。

并发症，其发生率为30%～50%[3-5]。在全身麻醉状态下，患者易出现血流动力学波动异常、呼吸抑制等而引发低氧血症[6]。低氧血症指的是血液中氧气含量低于正常水平，这会导致多种严重后果，包括神经功能受损、心脏问题，甚至可能导致呼吸和心脏骤停，若未得到有效控制，易引发心脑血管意外，对手术效果、患者预后影响较大[7-8]。但目前对于肿瘤患者术后低氧血症的研究主要集中在患者的一些基本特征上，如年龄、吸烟习惯、肥胖等[9-10]，对于麻醉相关因素如何影响低氧血症，或建立风险预测模型以预先识别可能发生低氧血症患者的相关研究尚显不足。因此本研究旨在分析麻醉因素对肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症的影响，以此构建风险预测模型，辅助护理人员临床决策。

1 对象和方法

1.1 对象 回顾性选取2021年1月至2023年12月在我院行全麻手术的肿瘤患者180例为研究对象，按照7∶3分为建模集（n=126）和验证集（n=54）。纳入标准：①年满18周岁；②具备完整临床资料；③美国麻醉医师协会（American Society of Anesthesiologists, ASA）分级Ⅰ～Ⅲ级；④具备良好的理解力和沟通能力；⑤全麻接受肿瘤手术。排除标准：①有严重的听力或视力障碍者；②有精神疾病者；③滥用药物及吸毒者；④临床资料不完整者。根据Harrell准则[11]计算样本量，本研究共纳入15项变量，样本量应为变量的5～10倍，考虑20%的样本缺失率，故需纳入90～180例，最终纳入180例。

1.2 方法

1.2.1 一般资料收集 通过回顾性分析法，收集患者的资料，即通过医院内部的电子医疗记录系统和麻醉复苏记录系统获取患者资料，包括：年龄、BMI、ASA分级、性别、高血压、糖尿病、冠心病、吸烟史、饮酒史、术前血氧浓度、麻醉时间、舒芬太尼用量、丙泊酚用量、术中辅助用药种类、是否使用呼气终末正压（positive end-expiratory pressure, PEEP）。

1.2.2 低氧血症诊断 根据急性呼吸窘迫综合征柏林定义[12]，通过维持恒定的吸氧浓度30 min，然后从股动脉或桡动脉采集2 mL血液样本。利用血气分析仪进行血气指标检测，计算出氧合指数。若氧合指数低于300 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa），则诊断为低氧血症。

1.2.3 统计学方法 使用SPSS 23.0进行统计学分析，计数资料用例数和百分比表示，组间比较采用卡方检验或连续校正卡方检验；计量资料用均数±标准差表示，组间比较采用t检验；采用二元logistic回归分析麻醉恢复期低氧血症发生的影响因素并建立预测模型，通过受试者工作特征（receiver operating characteristic, ROC）曲线分析预测模型可靠性，采用决策曲线评估临床获益；以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症发生现状及单因素分析 126例患者中有32例患者在苏醒期发生低氧血症，发生率为25.40%。单因素分析结果显示，患者年龄、BMI、有吸烟史、有饮酒史、麻醉时间、舒芬太尼用量、丙泊酚用量、术中辅助使用地佐辛是低氧血症发生的影响因素（P<0.05），见表1。

表1 肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症发生情况的单因素分析 [n(%)]

项目	低氧血症组（n=32）	非低氧血症组（n=94）	统计值	P值
年龄（岁，$\bar{x}\pm s$）	58.98±9.41	50.73±8.55	4.595①	<0.001
BMI（kg/m^2，$\bar{x}\pm s$）	24.22±2.42	22.14±2.38	4.252①	<0.001
ASA分级			0.542②	0.462
Ⅰ级	8（25.00）	30（31.91）		
Ⅱ级及以上	24（75.00）	64（68.09）		
性别			0.011②	0.917
男	16（50.00）	48（51.06）		
女	16（50.00）	46（48.94）		
合并症				
高血压	13（40.63）	36（38.30）	0.054②	0.816
糖尿病	15（46.88）	40（42.55）	0.181②	0.670
冠心病	12（37.50）	37（39.36）	0.035②	0.852
吸烟史	14（43.75）	23（24.47）	4.279②	0.039
饮酒史	17（53.13）	31（32.98）	4.109②	0.043
术前血氧浓度			0.058②	0.809
>95%	30（93.75）	91（96.81）		
≤95%	2（6.25）	3（3.19）		
麻醉时间（min，$\bar{x}\pm s$）	185.65±61.33	140.98±59.31	2.750①	0.007
舒芬太尼用量（μg，$\bar{x}\pm s$）	1 080.50±180.29	919.44±169.67	4.565①	<0.001
丙泊酚用量（mg，$\bar{x}\pm s$）	725.53±160.22	610.66±138.78	3.886①	<0.001
术中辅助用药种类				
地佐辛	15（46.88）	23（24.47）	5.690②	0.017
布托啡诺	3（9.38）	8（8.51）	0.045②	0.832
右美托咪定	16（50.00）	33（35.11）	2.228②	0.136
使用呼气终末正压			0.003②	0.960
是	6（18.75）	18（19.15）		
否	26（81.25）	76（80.85）		

注：①t值；②χ^2值

2.2 肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症发生的多因素logistic分析 以苏醒期内是否发生低氧血症为因变量，以单因素分析中具有统计学意义的因素为自变量代入二元logistic回归分析中，自变量赋值见表2。结果显示，年龄、BMI、麻醉时间、丙泊酚用量、舒芬太尼用量、术中辅助使用地佐辛均为肿瘤患者全麻术后苏醒期发生低氧血症的独立影响因素（P<0.05），详见表3。

表 2　自变量和赋值表

自变量	赋值	自变量	赋值
年龄	原值输入	丙泊酚用量	原值输入
BMI	原值输入	吸烟	是=1；否=0
麻醉时间	原值输入	饮酒	是=1；否=0
舒芬太尼用量	原值输入	术中辅助使用地佐辛	是=1；否=0

表 3　肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症的多因素 logistic 分析

相关因素	回归系数	标准误	*Wald* χ^2 值	*P* 值	*OR* 值	95%*CI*	
						下限	上限
常量	−26.182	5.209	25.266	<0.001	–	–	–
年龄	0.107	0.037	8.212	0.004	1.113	1.034	1.197
BMI	0.267	0.120	4.924	0.026	1.305	1.032	1.652
吸烟史	1.127	0.659	2.923	0.087	3.086	0.848	11.232
饮酒史	0.362	0.643	0.317	0.574	1.436	0.407	5.060
麻醉时间	0.010	0.005	4.206	0.040	1.010	1.000	1.020
丙泊酚用量	0.007	0.003	6.533	0.011	1.007	1.002	1.012
舒芬太尼用量	0.006	0.002	9.401	0.002	1.006	1.002	1.010
术中辅助使用地佐辛	1.277	0.649	3.874	0.049	3.584	1.005	12.777

2.3　影响肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症发生的风险预测列线图模型构建　根据多因素分析结果进行模型构建：Logit（*P*）=−26.182+0.107×（年龄）+0.267×（BMI）+0.010×（麻醉时间）+0.007×（丙泊酚用量）+0.006×（舒芬太尼用量）+1.277×（术中辅助使用地佐辛），并绘制列线图，见图 1。

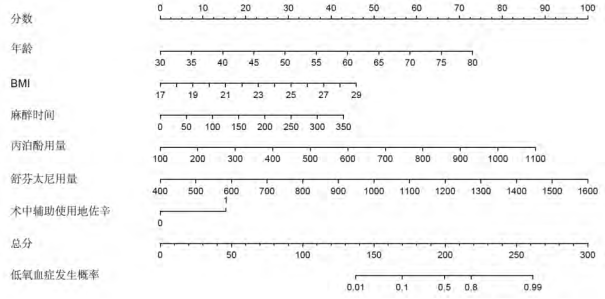
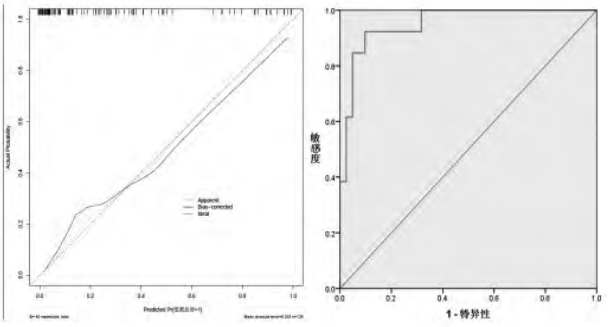


图 1　肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症发生的风险预测列线图模型

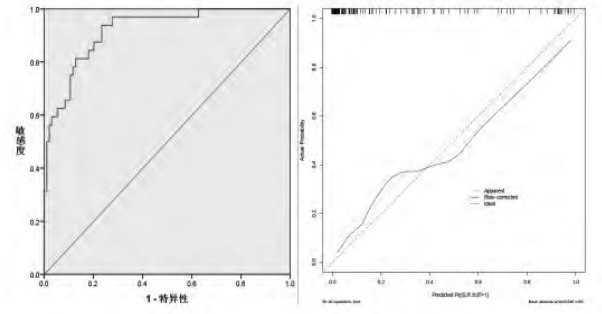
2.4　肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症发生的风险预测列线图的验证　内部验证及外部验证的 ROC 曲线下面积（area under curve, AUC）分别为 0.919[95%*CI*（0.866，0.971）]和 0.951[95%*CI*（0.893，1.000）]，表明列线图具有较好的预测能力，结果见图 2。内部验证和外部验证结果显示，预测曲线与校正曲线贴合较为紧密，表明构建的风险预测列线图一致性较好，预测价值高，见图 3。

2.5　肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症发生的风险列线图的临床适用性　临床决策曲线结果见图 4。结果表明利用风险列线图对全麻术后苏醒期低氧血症发生的高风险人群进行及时干预可令绝大部分患者获益，模型具有较高的临床适用价值。



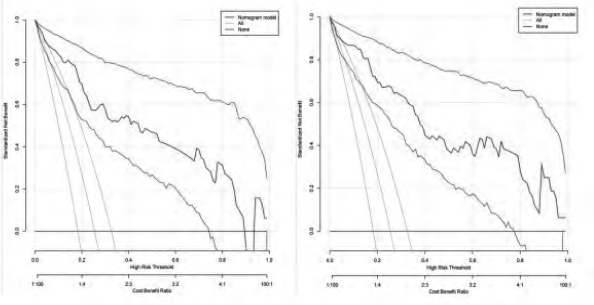
建模集　　验证集

图 2　建模集与验证集的 ROC 曲线



建模集校准曲线　　验证集预测模型校准图

图 3　建模集校准曲线及验证集预测模型校准图



建模集　　验证集

图 4　建模集与验证集的临床决策曲线

3　讨论

3.1　肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症发生风险现状　本研究结果显示，126 例建模集患者中有 32 例在麻醉恢复期内发生低氧血症，发生率为 25.40%，与既往报道[13]的术后低氧血症发生率相符。作为肿瘤手术全麻后苏醒期的一种常见并发症，低氧血症可能引发一系列对患者术后恢复不利的影响，包括增加心律失常、伤口感染、术后认知功能下降以及恶心和呕吐的风险，不利于患者恢复[14-15]。因此，开发一个能够预测和识别高风险患者的评分模型显得尤为重要。

3.2 肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症发生风险危险因素

3.2.1 年龄 本研究结果表明年龄是肿瘤患者全麻术后苏醒期发生低氧血症的独立影响因素。这与黄秋瑞等[16]的研究结果一致，分析原因可能是随着年龄增长，患者的心肺功能及呼吸功能可能会逐渐减退，这可能影响血液循环和氧气的交换效率，从而增加了低氧血症的风险[17]。这提示了医护人员应密切关注老年肿瘤患者，增强麻醉苏醒期间的监测频率，快速清除气道内的分泌物，监测呼气末的二氧化碳含量，以便尽早识别患者的呼吸异常状况[18]。

3.2.2 BMI 本研究结果表明高BMI是肿瘤患者全麻术后苏醒期发生低氧血症的独立影响因素。这与朱红艳等[19]的研究相似，表明肥胖与低氧血症风险的增加有直接联系，可能是因为肥胖患者的生理结构特殊性可能导致多种呼吸问题，包括增加的呼吸阻力、降低的肺顺应性及减少的功能残气量，引发肺泡损伤、肺内分流，进而增加低氧血症发生率[20]。这提示了医护人员应关注BMI较高的患者，依据患者的实际情况，提供饮食建议，控制体重，预先对患者的麻醉和手术耐受性进行评价，评估手术风险，并加强对生命体征的监测，同时可以实施鼻导管吸氧治疗，以减少低氧血症的发生[21]。

3.2.3 麻醉时间 本研究结果表明长时间的麻醉是肿瘤患者全麻术后苏醒期发生低氧血症的独立影响因素。与邹珉等[22]的结果相似，手术中麻醉的持续时间越长，患者在术后发展为低氧血症的可能性越大。本研究收集的数据显示，发生低氧血症患者的麻醉时间比未发生低氧血症患者的麻醉时间长，这与上述报道相符。分析其原因可能是麻醉时间的延长导致长时间的呼吸抑制，而由于呼吸抑制，患者在麻醉作用下可能难以获得足够的氧气，这增加了低氧血症发生的风险[23]。这提示了医护人员在手术前应对患者进行全面评估，制订科学的手术方案，并且在手术过程中要严格控制并把握麻醉及手术时间，以尽可能降低患者术后苏醒期发生低氧血症的风险[24]。

3.2.4 丙泊酚用量、舒芬太尼用量、术中辅助使用地佐辛 本研究也发现，丙泊酚用量与麻醉后恢复期间低氧血症的风险增加有关。研究[25]指出，丙泊酚用量过多可能会导致患者的呼吸频率变慢，并会使每次呼吸时吸入的空气量（潮气量）减少，这可能是其导致低氧血症的原因，程果等[26]研究也证实了高剂量的丙泊酚会导致患者发生低氧血症。本研究结果还提示了，舒芬太尼用量及辅助使用地佐辛会显著增加低氧血症的发生概率，舒芬太尼和地佐辛均为阿片类镇痛药，阿片类药物通过与脑干呼吸中枢的μ2受体结合，影响正常的呼吸调节，包括延长呼吸周期，降低呼吸频率，对呼吸产生抑制作用，使肺部通气不足[27-28]，从而可能会导致低氧血症的发生。这提示了医护人员在为患者制订麻醉及镇痛方案时，应充分考虑药物对呼吸系统的潜在影响，选择呼吸抑制作用较小的镇痛药物，如弱阿片类药物或非甾体类药物，以尽可能降低患者术后苏醒期发生低氧血症的风险[29]。

3.3 肿瘤患者全麻术后苏醒期低氧血症发生风险预测模型预测效果较好 Chen等[30]研究提到，预测模型AUC为0.5～0.7、>0.7且≤0.9和>0.9时，分别判断为预测效果较低、中等和极好。本研究针对年龄、BMI、麻醉时间、丙泊酚用量、舒芬太尼用量、术中辅助使用地佐辛6项因素，构建了麻醉恢复期发生低氧血症的风险预警列线图评分模型，对该模型的预测效能进行评价，结果显示模型ROC曲线面积为0.919，灵敏度为和特异性分别为93.8%和76.6%，说明该模型具有较好的预测效能。医护人员可根据模型，在临床上快速评估患者风险，提前制订个性化的预防措施，从而提高医疗质量，保障患者安全，改善其预后情况。

4 小结

综上所述，全麻术后肿瘤患者在苏醒期发生低氧血症的风险受到多种因素的影响，包括年龄、BMI、麻醉时间、药物用量等。基于这些危险因素构建的预测模型展现出良好的预测效果，能够为临床提供识别低氧血症高危患者的参考依据。但本研究可能存在一些局限性，如样本来源单一，这可能导致结果的普适性受到限制；样本量不足，导致研究结果可能存在偏差。未来的研究可以通过多中心设计来增加样本的多样性，并扩大样本量，以进一步完善模型，提高研究结果的代表性和普遍性。

参考文献：

[1] 吴喻，许容芳，陆雁，等.2013—2022年江苏省南通市肿瘤医院恶性肿瘤患者人口学特征分析[J].中国肿瘤，2024，33(3)：199-207.

[2] 胡丽莎，彭淑华，祝玲，等.肿瘤患者免疫治疗相关胃肠道反应预防及管理的证据总结[J].上海护理，2024，24(7)：49-56.

[3] 张震，王东浩，吕扬.相位角对实体肿瘤患者手术、化疗期间营养治疗的定量分析及对预后早期评估的价值[J].现代肿瘤医学，2024，32(7)：1315-1320.

[4] 魏时靖，王强，刘思晗，等.肿瘤病人全身麻醉苏醒期低氧血症发生次数的影响因素[J].护理研究，2024，38(6)：1053-1057.

[5] 郭晨，宋亚敏.Stanford A型主动脉夹层肥胖患者术后低氧血症的护理[J].护理学杂志，2023，38(21)：46-49.

[6] 陈赟,赵晶,张军,等.麻醉苏醒室患者术后低氧血症的危险因素分析及护理对策[J].护理学杂志,2022,37(13):26-29.
[7] HENRY N R,HANSON A C,SCHULTE P J,et al.Disparities in hypoxemia detection by pulse oximetry across self-identified racial groups and associations with clinical outcomes[J].Crit Care Med,2022,50(2):204-211.
[8] TOCHIE J N,BENGONO BENGONO R S,METOGO J M,et al.The efficacy and safety of an adapted opioid-free anesthesia regimen versus conventional general anesthesia in gynecological surgery for low-resource settings:a randomized pilot study[J].BMC Anesthesiol,2022,22(1):325.
[9] 王宏亮,王学佳,张冬.胸腔镜胸腺瘤切除手术患者麻醉苏醒期低氧血症发生情况及其影响因素分析[J].贵州医药,2022,46(7):1058-1059.
[10] 刘婧.肺癌全麻下手术患者麻醉苏醒期低氧血症发生的影响因素[J].四川生理科学杂志,2022,44(10):1780-1782.
[11] HARRELL F E JR.Regression modeling strategies:with applications to linear models, logistic and ordinal regression, and survival analysis[M].2th ed.Cham,Switzerland:Springer,2015:63-102.
HARRELL F E JR.Regression modeling strategies:with applications to linear models, logistic and ordinal regression, and survival analysis[M].2th ed.Cham,Switzerland:Springer,2015:63-102.
[12] ARDS Definition Task Force,RANIERI V M,RUBENFELD G D,et al.Acute respiratory distress syndrome:the Berlin definition[J].JAMA,2012,307(23):2526-2533.
[13] 黄秋瑞,王明明,邹圣强,等.全身麻醉术后麻醉恢复室内低氧血症相关危险因素的研究进展[J].临床与病理杂志,2023,43(9):1733-1740.
[14] 吴巧,薄禄龙,张丽君,等.胃肠外科肿瘤患者全麻拔管后呼吸系统不良事件发生现状分析[J].解放军护理杂志,2021,38(6):38-41.
[15] 赵金珍,吕萍,朱鹏,等.BMI联合术前氧合指数对Stanford A型主动脉夹层术后低氧血症的预测价值[J].解放军医学杂志,2023,48(12):1445-1450.
[16] 黄秋瑞,王明明,李华,等.老年患者全麻后麻醉恢复室发生低氧血症的危险因素[J].临床麻醉学杂志,2023,39(6):582-585.
[17] 肖义然,张蓝天,邱俊强,等.运动改善老年人心肺功能存在剂量效应的系统综述与Meta分析[J].中国体育科技,2022,58(7):48-59.
[18] 张丽娟,张瑾萱,苏涛.全麻腹腔镜全子宫切除术患者麻醉苏醒期并发低氧血症相关因素及护理对策[J].中国计划生育学杂志,2024,32(11):2635-2639,2644.
[19] 朱红艳,徐维昉.脊髓损伤型胸腰椎骨折病人术后早期发生低氧血症预测模型的建立[J].护理研究,2023,37(8):1338-1343.
[20] 刘熠,张毅,唐永忠,等.麻醉恢复室低氧血症预测模型的建立与校验[J].临床麻醉学杂志,2021,37(1):55-58.
[21] 刘媛媛.麻醉苏醒室患者术后发生低氧血症的危险因素及预见性护理对策[J].航空航天医学杂志,2024,35(1):109-111.
[22] 邹珉,姚爱军,林红艳.全身麻醉颈椎手术患者术后早期低氧血症发生的危险因素及改善措施分析[J].临床医学工程,2022,29(6):883-884.
[23] 黄符香,高长胜,张爽,等.老年全麻术后患者麻醉复苏期发生低氧血症的影响因素[J].中国老年学杂志,2022,42(21):5232-5235.
[24] 张秋瑜,邹宗颖,朱婉.颅脑手术患者麻醉苏醒期低氧血症发生情况及其影响因素分析[J].中西医结合护理(中英文),2024,10(4):123-125.
[25] 顾庆玲,黄民,李嘉丽.丙泊酚药物不良反应潜在机制的研究现状[J].中国临床药理学杂志,2023,39(12):1815-1819.
[26] 程果,顾园园,刘龙.无痛胃镜检查期间低氧血症发生现状及其影响因素分析[J].中外医疗,2023,42(30):68-71.
[27] 李娜,陆宇晗,于文华,等.阿片类药物引起呼吸抑制的危险因素及预防研究进展[J].中国疼痛医学杂志,2021,27(4):292-296.
[28] 王燕,柳璐,孙志鹏,等.右美托咪啶复合舒芬太尼对大鼠镇静、呼吸抑制影响及作用机制研究[J].药物分析杂志,2021,41(6):962-969.
[29] 金币,杨恒,骆宏.小剂量艾司氯胺酮弱阿片化麻醉在老年患者腰椎手术全身麻醉中的应用[J].国际老年医学杂志,2024,45(2):215-220.
[30] CHEN Y,DU H,WEI B H,et al.Development and validation of risk-stratification delirium prediction model for critically ill patients:a prospective,observational,single-center study[J].Medicine,2017,96(29):e7543.

(本文编辑:潘诗悦)

·编读往来·

正确使用数值修约规则

根据国家标准《出版物中数字用法的规定》及GB 8170-87《数值修约规则》,在生物医学领域的各种研究中,对实验检测和计算所得的数据往往都要进行修约。数的修约简单采用“四舍五入”的方法是不正确的,应遵照以下法则:4舍6入5看右,5后有数进上去,尾数为零向左看,左数奇进偶舍弃。例如:精确到1位小数,5.149应为5.1;5.169应为5.2;12.150应为12.2,5.650则为5.6。